EL CAMINO DE LA ENERGÍA

El misterio del tubo de balines y los circuitos

🟡 ¿Cómo se mueve la energía?

Imagina un tubo de plástico transparente completamente lleno de balines. Si empujas un balín con el pulgar en la entrada del tubo, **inmediatamente** sale un balín por el otro extremo.

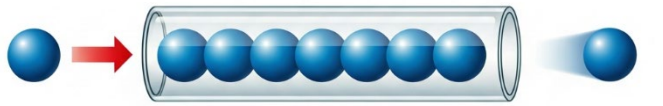


Fig. 1: Un empujón en un extremo del tubo se siente al instante en el otro. Así funciona la corriente eléctrica.

💡 **Idea clave:** la fuerza del empuje se siente al instante en todo el tubo, aunque los balines individuales dentro se muevan muy despacio.

🚪 Circuito abierto vs. circuito cerrado

Para que los balines se muevan y transmitan energía, necesitan un **camino continuo sin interrupciones**.

- **Circuito cerrado (pasa):** el camino está completo. El interruptor une los cables y la energía fluye.
- **Circuito abierto (no pasa):** el camino se rompe. El interruptor crea un hueco y la energía se detiene.

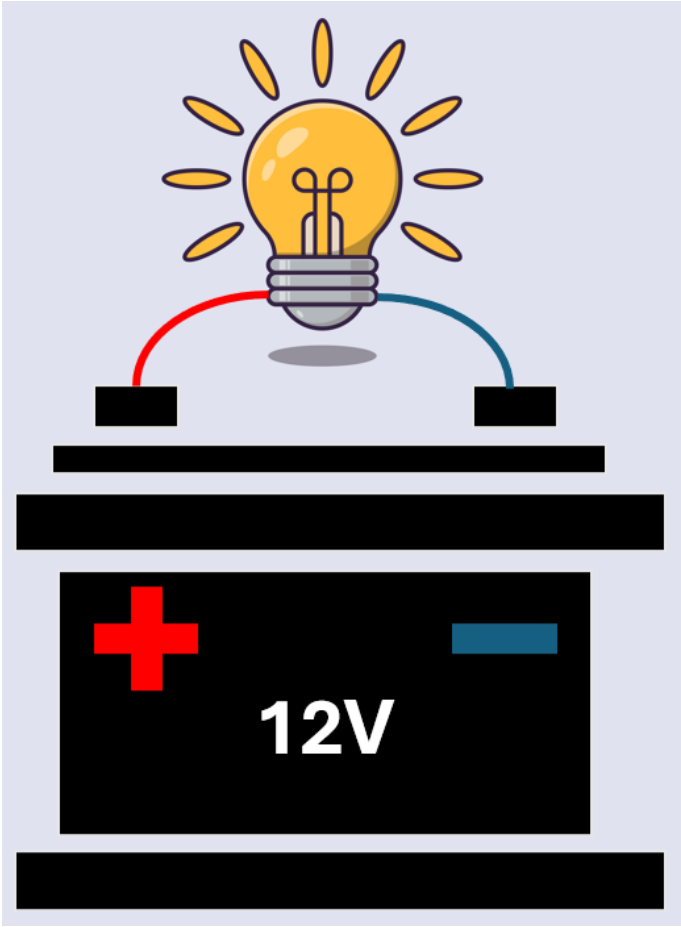


Fig. 2: Batería, cables y bombillo. Cuando el camino está completo, el bombillo se enciende: eso es un circuito cerrado.

📝 Trabajo en bitácora

Abre la sección de dibujo en tu bitácora de clase y realiza la actividad:

1. Dibuja el **"Circuito Humano"**: tus compañeros tomados de las manos formando un círculo.
2. Marca con rojo el punto donde el interruptor se abre (cuando dos compañeros se sueltan).

3. Clasifica las imágenes respondiendo: *¿Pasa o no pasa energía?*

🔬 Taller de Cargas: Construye tu propio electroscopio

La energía eléctrica tiene una protagonista invisible: la **carga**. Vamos a hacerla visible con un instrumento muy sencillo.



Fig. 3: Como una cadena de cuentas: si mueves una, todas se mueven en cadena. En el electroscopio pasa algo parecido con la carga.

🧰 Materiales

- Frasco de vidrio transparente y seco, con tapa.
- Alambre de cobre grueso o clip metálico estirado.
- Un trozo pequeño de **caucho, goma o corcho** para hacer el aislante.
- Papel aluminio.
- Un globo o tubo de plástico.

🛠️ Construcción paso a paso

Observa el diagrama: cada parte del electroscopio tiene una función. Fíjate especialmente en dos piezas clave: el **aislante de caucho** y el **gancho** del alambre.

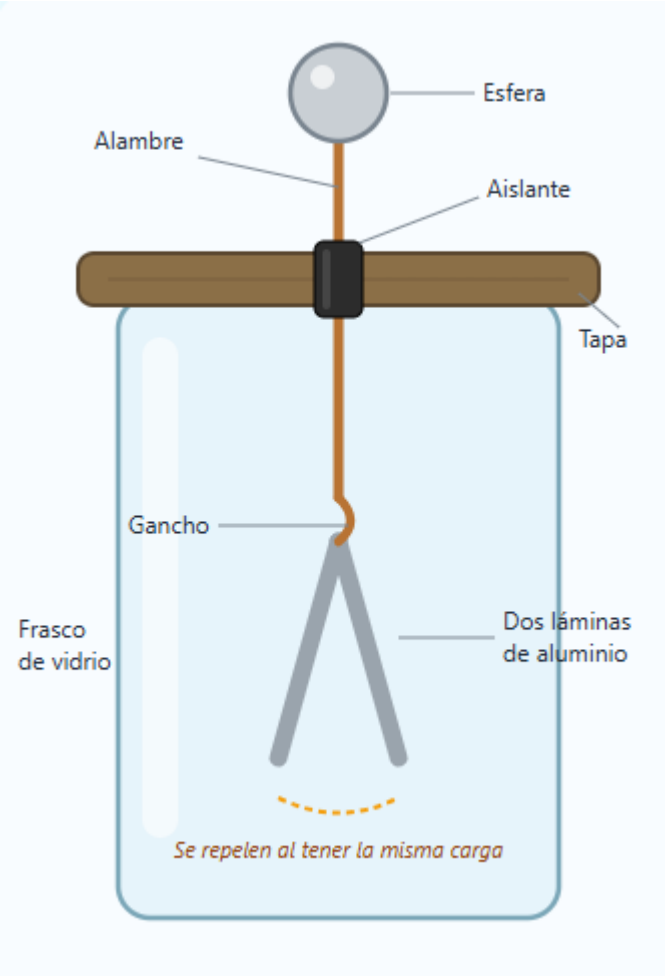


Fig. 4: Esquema del electroscopio casero con sus componentes: esfera de aluminio, alambre, aislante, tapa, gancho, frasco y láminas.

1. Haz un orificio en el centro de la tapa.
2. Coloca el **aislante de caucho** alrededor del alambre, justo donde va a atravesar la tapa. Sin él, la carga se escaparía por la tapa y el electroscopio no funcionaría.

3. Atraviesa el alambre (ya con el aislante) por el orificio de la tapa: una punta afuera, otra dentro del frasco.
4. Con la punta de adentro del alambre, forma un pequeño **gancho**.
5. En la punta de afuera, pon una esfera pequeña de aluminio.
6. Del gancho, cuelga dos láminas delgadas de aluminio, una al lado de la otra, sin que se toquen.
7. Cierra el frasco.

🔍 El experimento

1. Frota el globo contra tu cabello durante unos segundos.
2. Acércalo (sin tocar) a la esfera de aluminio.
3. Observa: **las láminas de adentro se separan**.
4. Aleja el globo: las láminas vuelven a juntarse.

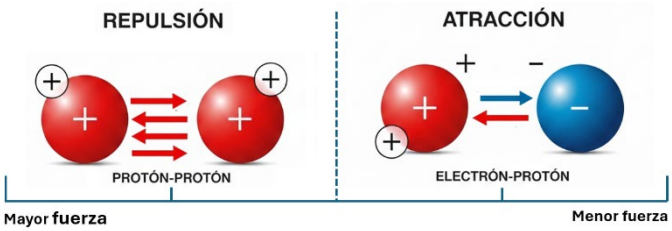


Fig. 5: Cargas del mismo signo se repelen; cargas opuestas se atraen. Por eso las láminas del electroscopio se separan: ambas tienen la misma carga.

❓ Pregunta guía

¿Por qué se separan las láminas si el globo no las toca? Dibuja lo que crees que pasa y compártelo con tu grupo.

🔗 **Puente hacia la corriente:** las láminas se separan porque ambas tienen el mismo tipo de carga y se empujan entre sí, como dos imanes del mismo polo. Esas cargas están *quietas*. La corriente aparece cuando esas cargas, además, tienen un camino por donde avanzar.

📜 Edison y la bombilla que duró 1.000 horas

En 1879, Thomas Edison no inventó la primera bombilla del mundo: ya había diseños previos en Inglaterra y Rusia. Pero él logró algo distinto: construir un sistema completo para iluminar ciudades enteras.

Su equipo probó miles de materiales para el filamento de la bombilla. Finalmente encontró uno que brillaba por más de 1.000 horas sin quemarse: el **bambú carbonizado de Kioto, Japón**. Fue un descubrimiento que unió a dos continentes.

Fuente: archivo de aula "El éxito comercial y práctico de Thomas Alva Edison".

🗺️ Repaso visual



Fig. 6: El Camino de la Energía — Del flujo al experimento. Infografía que sintetiza la analogía del tubo de balines, el circuito abierto vs. cerrado, el electroscopio con sus componentes y el secreto de la bombilla de Edison.

Esta infografía resume los cuatro temas que acabas de recorrer. ¿Reconoces cada parte? ¿Cuál te resultó más interesante?

🎧 Audio-Guía · Episodio 1**: El empuje de la energía Dale play** y en menos de 5 minutos descubrirás:

- 🟡 **El tubo de balines:** ¿por qué la corriente se siente al instante si los electrones se mueven a paso de caracol?
- 🤝 **El circuito humano:** qué pasa cuando el camino de la energía se rompe.
- ⚡ **El truco del electroscopio:** por qué se separan las láminas de aluminio sin que nadie las toque.
- 🎋 **El secreto de Edison:** el bambú japonés que iluminó al mundo.

💡 **Escúchalo en familia y comenta lo que más te sorprendió.**

🧠 **Cierre: ¿Qué descubriste hoy?**

1. ¿Qué pasa con los balines del tubo cuando empujas solo uno?
2. ¿Por qué las láminas del electroscopio se separan?
3. ¿Cuál fue la parte que más te sorprendió? ¿Por qué?
4. ¿Qué parte de la infografía te resultó más útil como repaso? ¿Por qué?

🔗 **Explora otras miradas del mismo fenómeno**

- 🚰 Mirada comparativa (Grado 7°): La electricidad como un río.
- 🧱 Mirada estructural (Grado 8°): Fricción atómica y amperios.
- 🧠 Mirada analítica (Grado 10°): Campo eléctrico y chips de IA.
